O que são Tipos de Dados

Tipos de Dados

Os dados são as informações brutas a serem processadas por um computador.

São divididos em quatro tipos principais:

- Numéricos
- Caracteres
- Lógicos
- Referência (Compostos)

Tipos Numéricos

Lidam com números. Podem ser subdivididos em dois tipos:

- **Inteiro** – números inteiros, positivos e negativos, como 5, 250 e -95.
- **Real** – números positivos, negativos e fracionários, como 5.0, 45.23, -20.6 e 1/3

Tipos de Caractere

- Se referem a caracteres isolados ou sequências de caracteres que contenham letras, números e símbolos.
- Os caracteres devem ser representados sempre entre aspas (' ' ou " ") no código.
- Podemos também falar em cadeia, string, alfanumérico ou char.

Tipo Lógico

- São dados cujos valores somente podem assumir um de dois valores (estados): verdadeiro (True / 1) ou falso (False / 0).
- Também conhecido como tipo Booleano (Boolean).

Declaracao e Atribuição de Variáveis

Variáveis

Local reservado na memória RAM do computador utilizado para armazenar temporariamente dados que são utilizados pelo programa.

As variáveis possuem algumas características, como:

- Identificação ("nome")
- Endereço
- Tipo de dado
- Tamanho
- Valor ("conteúdo")

Variáveis

001 Idade 65	002 Nome Ana	003	004	005
006	007	008	009	010
011	012	013	014	015
016	017	018	019	020
021	022	023	024	025

Nomes de variáveis - Convenções

- Podem ter um ou mais caracteres;
- O primeiro caractere sempre é uma letra;
- Não pode ter espaços em branco;
- Não podem ser usados símbolos;
- Podem ser usados números;
- Não podem ser palavras reservadas da linguagem

Quais desses nomes são válidos?

- nomeItem
- Y
- 1Telefone
- ENDEREÇO1
- rua&NuMeRo
- CNPJ
- produto2
- produto 2

Quais desses nomes são válidos?

- nomeItem
- Y
- 1Telefone
- ENDEREÇO1
- rua&NuMeRo
- CNPJ
- produto2
- produto 2

Declaração de variáveis

- Para que uma variável possa ser usada em um programa, ela deve primeiro ser declarada, para que seja reservado espaço na memória para armazenamento de seus dados.

tipo_dado nomes_variáveis

- As variáveis podem ser declaradas no início do programa ou em outras partes do programa.